

RWA交易市场

本文档介绍了 RWA（Real World Assets，现实世界资产）在区块链上的一级市场发行模式与二级市场的多种交易模式，其中：

一级市场重点在 **合规与发行流程**。

二级市场需要 **多种交易模式共存**，以适应不同资产和投资者需求。

一级市场发行模式

定义：投资者第一次购买代币化 RWA，通常由发行方直接卖出。

流程：

1. 资产入库 / 托管
2. KYC / 白名单投资者确认
3. 投资者认购 → 智能合约铸造 ERC-20 / ERC-4626 代币

合规要求

- AML/KYC 审查
- 证券化备案或豁免
- 资产托管审计

适用资产类型

- 房地产股权/债权
- 企业债券 / ABS
- 商品票据

案例：

Centrifuge：将应收账款代币化发行

Ondo Finance：RWA 债券基金代币化

二级市场模式

方式 1：KYC 订单簿

- 投资者在平台上挂买/卖单，系统验证 KYC。
- 智能合约只允许白名单地址交易。
- 交易可以是：
 - **限价订单：**指定价格等待撮合。
 - **市价订单：**直接匹配当前报价。

技术实现：白名单合约 + 撮合引擎

案例：INX、tZERO

方式 2: RFQ

1. 请求报价 (Request)

- 买方或卖方向交易平台 / 对手方发送交易意向。
- 包含:
 - 交易资产类型 (如 RWA 份额)
 - 数量
 - 方向 (买/卖)
 - 其他条件 (交割日期、结算方式等)

2. 报价 (Quote)

- 平台或卖方根据资产情况和市场流动性给出 **价格和条款**。
- 报价通常 **带时效性**，例如 30 分钟有效。

3. 确认交易 (Accept/Negotiate)

- 买方决定是否接受报价。
- 可以继续谈判直到双方确认。

4. 执行 (Execution)

- 一旦双方确认，智能合约或托管方完成资产划转和资金结算。

适用场景： 资产流动性低、交易量大、合规要求严格的机构投资者、大宗交易

技术实现： 托管合约

方式 3: 定期拍卖

定期拍卖 (**Periodic / Batch Auction**) 在 RWA 或数字证券化场景里常用于二级市场流动性低、交易不活跃的资产。它的核心思想是：**集中时间窗口，统一价格清算**，而不是连续交易。

定义

- **定期拍卖：** 在固定时间周期 (如每日、每周、每月) 内收集买卖订单，然后统一撮合清算，确定成交价格。
- 适用场景：
 - RWA 二级市场 (资产流动性低)
 - 大宗交易
 - 需要价格发现机制的受限资产 (白名单交易)

流程

Step 1: 订单收集

- 拍卖周期开始 → 平台开启订单收集窗口
- 投资者提交买入/卖出意向：

- 数量
- 价格区间 (可选)
- 系统记录所有合规投资者的订单 (KYC 校验)

Step 2: 集合竞价 (Price Discovery)

- 拍卖结束 → 系统计算**清算价格 (Clearing Price)** :
 - 目标: **最大化成交量**
 - 方法:
 1. 按价格排序买卖订单
 2. 找到能匹配最多份额的价格
 3. 该价格即为成交价格

Step 3: 成交与结算

- 系统执行:
 - 代币划转 (ERC-20 或 ERC-4626)
 - 资金结算 (USDT、DAI 等稳定币)
- 更新资产净值 (NAV) 和总份额

Step 4: 公布结果

- 成交量、清算价格、剩余未成交订单统计
- 为下一个拍卖周期提供参考

适用场景: 低流动性资产、大宗交易

技术实现: 集合竞价合约

方式 4: 荷兰拍卖

- **荷兰拍卖 (Dutch Auction)** 是一种**递减价格拍卖**:
 1. 卖方先设定一个高起拍价。
 2. 随时间价格逐渐下降, 直到有买方接受当前价格。
 3. 拍卖结束, 价格即为成交价。

核心特点: **价格逐渐下降 → 先到先得。**

场景

RWA 通常是低流动性、价格不透明的资产, 例如:

- 房地产份额
- 企业债权 / 债券
- 资产证券化产品 (ABS / RWA Token)

使用荷兰拍卖的优势:

1. **快速成交**: 不用等集合竞价或持续挂单, 降低市场僵持。

2. **价格发现**：价格从高到低，自动找到买方愿意接受的价格。
 3. **降低交易摩擦**：尤其是大额资产，避免连续订单造成流动性不足。
 4. **适合合规投资者**：可以在拍卖前只允许白名单（KYC）参与者投标。
-

流程

1. 设定参数

- 起拍价 P_{start} (高于预期市场价)
- 最低价 $P_{reserve}$ (不能低于资产净值)
- 拍卖时长 T (如 24 小时)

2. 公告拍卖

- 投资者收到通知，知道起拍价、最低价、拍卖时间

3. 价格递减

- 系统按照预设算法（线性或指数）递减价格

4. 投资者出价

- 投资者随时在价格下降期间提交认购意向

5. 成交确认

- 第一个接受当前价格的投资者成交
- 若允许多份额认购，可按先到先得或按比例分配

6. 资产交割

- ERC-20 / ERC-4626 代币铸造
- 投资者支付稳定币（USDT、DAI 等）
- 更新资产托管和份额信息

技术实现：价格递减函数合约

方式 5：盲拍 / 封闭式拍卖 (Sealed Bid Auction)

特点：所有投资者提交封闭报价，拍卖结束后统一开标。

种类：

- **最高价中标 (First Price Sealed Bid)**：最高报价者获胜
- **次高价中标 (Vickrey Auction / Second Price Sealed Bid)**：最高报价者获胜，但支付第二高价

优点：公平，避免竞价冲击

缺点：不适合小额或频繁交易

适用场景：

- 大宗 RWA、银行票据、ABS
- 避免价格暴露引起投机

技术实现：密封报价合约

方式 6：OTC / 私下交易

定义：交易双方直接协商，不在公共平台挂单

适用场景：大额交易、机构投资者

流程：

1. 双方签署合规协议
2. 使用智能合约或托管方完成资产划转
3. 可结合 RFQ 或封闭拍卖

适用场景：大宗交易、机构合作

技术实现：托管合约 + 线下协议

方式 7：自动做市商

AMM 在 RWA 场景的核心价值就是 **提供连续、顺滑、透明的小额兑换体验**，而不是承担大宗或高价值交易。

https://www.techflowpost.com/article/detail_27729.html

核心目标

1. 小额交易

- RWA 通常价值高、流动性低
- AMM 适合散户或小额投资者，避免大额交易造成市场冲击

2. 顺滑兑换 (Smooth Trading)

- 通过自动做市公式 ($x \cdot y = k$ 或集中流动性曲线)
- 提供 24/7 交易，不依赖人工撮合或拍卖

3. 透明价格

- AMM 的价格由池子状态和算法公式决定
- 可以结合 oracle 或 ERC-4626 vault 的净值 (NAV) 更新，保证价格接近真实市场价值

实现方式

(a) RWA Token / Stablecoin AMM 池

- 投资者用稳定币 (USDT/DAI) 换 RWA Token
- AMM 保证兑换顺滑，价格变化可控
- 适合零散投资者、小额二级交易
- 为 AMM 池提供奖励 (治理代币或收益分成)

- 吸引流动性提供者，减少滑点
- Oracle 更新 NAV 定价
- ERC-4626 vault 结合稳定币池

(b) TBC

<https://mp.weixin.qq.com/s/TLt6egK62InIjUa5W8WuA>